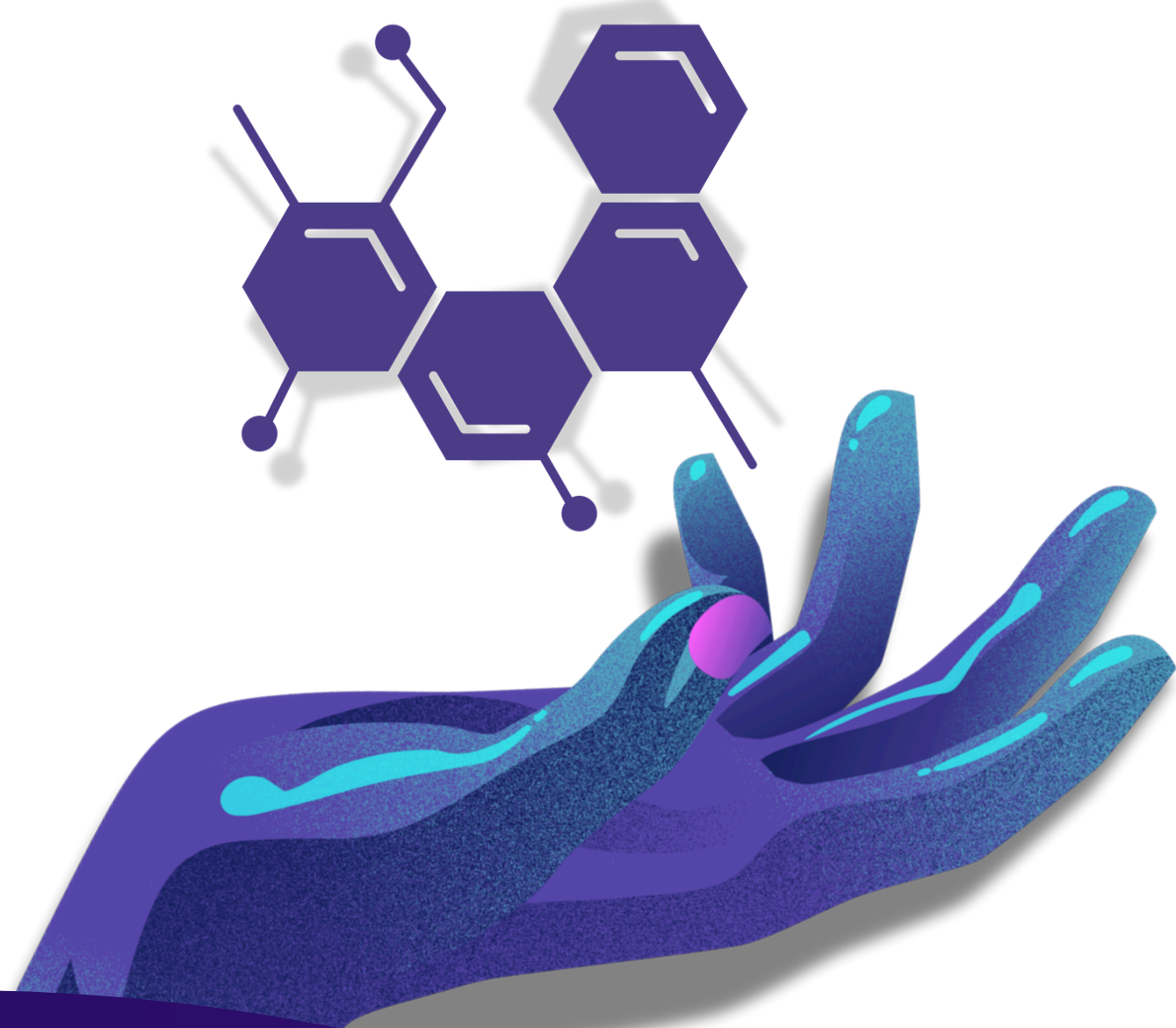


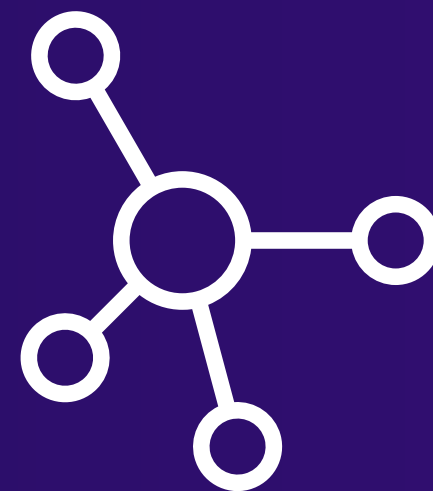


Fyzikální chemie



Digitální kompetence v chemii

Architektura neviditelného světa



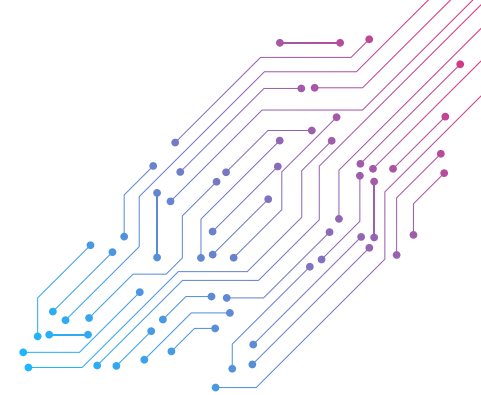
Chemie pro SŠ
RVP SOV



Formulář pro
připomínky / návrhy.

Autor: Ondřej Marhold
2025 / 2026

Tento metodický materiál vznikl v rámci diplomové práce
„Integrace virtuálních aplikací a interaktivních nástrojů do
výuky chemie na ZŠ/SŠ“



Architektura neviditelného světa: VSEPR



Úvodem

V této metodice je využívána webová aplikace **Desmos**. Aplikace nevyžaduje vytvoření účtu a přihlášení. V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.

V pravé části ohraničení naleznete odkazy na podpůrnou prezentaci do hodiny.



Prezentace na webu - není nutný účet
Link1: <https://canva.link/0lz7fmfp47uvpbz>



Canva - lze stáhnout jako pdf, pptx...
Link1: <https://canva.link/ktni4mwv44ux3xj>

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle RVP SOV a (G) (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a doplňující informace.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce

Je nutná znalost sestavení Lewisových vzorců. libovolný vhodný ročník SŠ, gymnázií, 45 minut.

Co se žáci učí?

Pracují s 3D grafem a podle toho co vidí, formulují a nacházejí obecné principy jedné z důležitých teorií v chemii.

Proč se to učí?

Znalost VSEPR teorie žákům bude nápomocná při nejen při určování geometrie molekul, ale i odhadování vlastností látek.

Jak poznáme, že se to naučili?

Žáci se dopracují ke stejnému (správnému) závěru.

Pomůcky

Mobilní učebna, počítačová učebna, případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP SOV, (G) – Informatika

Interpretuje data (získá z dat informace), posuzuje množství informace v datech, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvědomuje si omezení použitých modelů.

Výstupy RVP SOV, (G) – Chemie

Pracuje se základními pojmy obecné chemie. Využívá znalosti o částicové struktuře látek a chemických vazbách k předvídání některých fyzikálně chemických vlastností látek a jejich chování v chemických reakcích.

Digitální kompetence

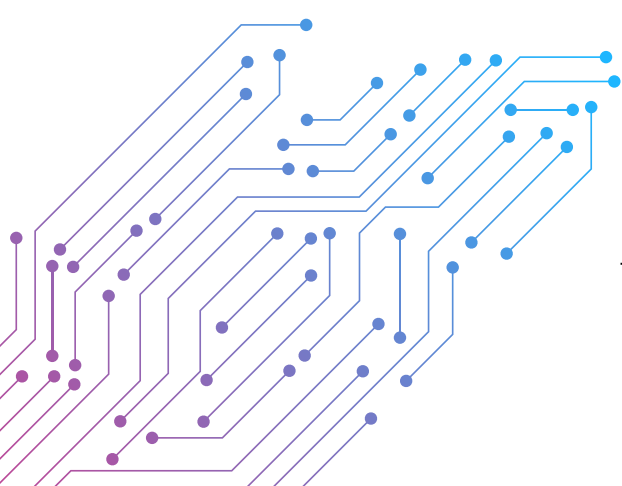
Ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, včetně nástrojů z oblasti umělé inteligence, využívá je ve školním a pracovním prostředí i při zapojení do veřejného života.

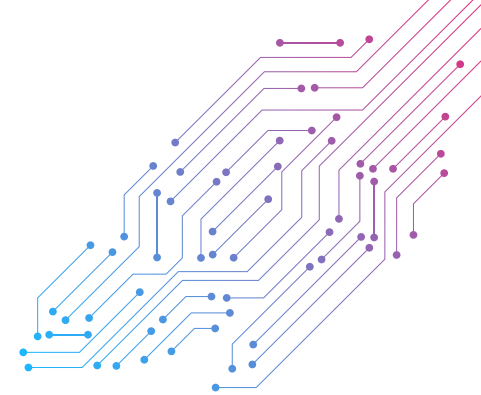
Bloomova taxonomie - výňatky

Rozumět: Žák vysvětlí základní princip teorie VSEPR.

Aplikovat: Žák určí názvy vzniklých ideálních těles pro 2, 3, 4, 5 a 6 domén (lineární, trigonální, tetraedrické, atd.). Žák přiřadí konkrétní chemické molekuly k těmto tělesům.

Analyzovat: Žák analyzuje, jak přítomnost volného elektronového páru deformuje ideální vazebné úhly.





Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webovou aplikaci [DESMOS](#) pro práci s interaktivními grafy, které jsou indiciemi při řešení praktické problematické úlohy.

Desmos je bezplatná online platforma, která slouží hlavně k interaktivní práci s matematikou, ale své využití najde i ve fyzice a chemii. Kromě klasické grafické kalkulačky nabízí možnosti vizualizovat závislosti mezi veličinami, modelovat pohyb, simulovat různé procesy a pracovat s daty. Ve fyzice se dá využít například k vykreslování kinematických grafů, analýze harmonického pohybu nebo modelování elektrických obvodů. V chemii může pomoci při práci s rovnovahami, rychlostními konstantami nebo vizualizaci experimentálních dat. Díky jednoduchému ovládání a interaktivním nástrojům je vhodný jak pro studenty, kteří potřebují lépe pochopit vztahy mezi veličinami, tak pro učitele, kteří chtějí výuku obohatit o přehledné a dynamické modely.



Podívejte se na video od tvůrců aplikace.
Link1: <https://tinyurl.com/2eh5rwd6>



Tutorial pro Desmos.
Link2: <https://tinyurl.com/425j39p6>

V aplikaci si můžete založit účet, avšak pro její používání to není nutné, kdokoli s odkazem na nějaký graf či pracovní plochu ji může zobrazovat a pracovat s ní bez omezení. Vytvoření účtu Vám umožní grafy ukládat a vracet se k nim později. K dispozici je i aplikace na Android či iOS. Všechny verze aplikace jsou (v době tvorby tohoto materiálu - 2025 / 2026) zcela zdarma. Používání aplikace z pohledu uživatele (žáka) je velmi jednoduché a přímočaré, tvorba má určitou křivku učení, ale Desmos má velice propracovaný tutoriál. Pro serióznější práci s Desmosem autor silně doporučuje webové rozšíření DesModder.

E-U-R

5 - 8
minut

Evokace
Úvod

Úvodní diskuze se žáky

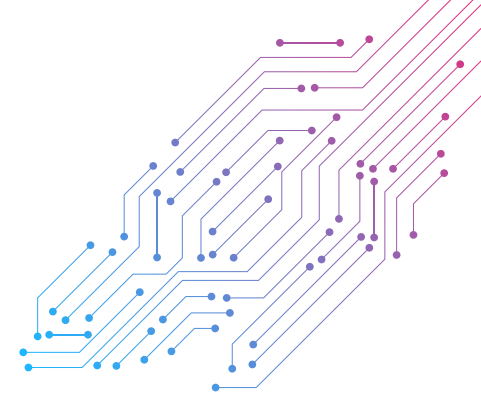
Zde záleží, pokud se navazuje na hodinu, kde se probíraly elektronové vzorce, případně pokud žáci již ovládají jejich sestavení, či nikoli. Pokud žáci potřebují připomenutí Lewisových struktur, prvních pár minut hodiny je vhodné jim je věnovat, jelikož po zbytek hodiny s tímto konceptem žáci budou pracovat.

Pokud žáci již Lewisovy vzorce ovládají, lze na úvod udělat například následovně:

- nakreslit na tabuli Lewisův vzorec vody, jak ho pravděpodobně žáci znají - H-O-H s elektrony nad a pod kyslíkem
- nakreslit na tabuli klasický „křížový“ 2D vzorec metanu
- otázka typu : „Tohle znáte. Řekněte mi, jaký je úhel mezi těmi vazbami na tabuli?“
- očekávané odpovědi jsou 90° a případně 180°
- „Elektrony v těch vazbách mají stejný náboj, odpuzují se, chtějí tedy od sebe co nejdál co to jde. Je 90 stupňů opravdu to maximum, jak se od sebe dostat, když máte k dispozici celý 3D prostor, ne jen placatou tabuli? To dnes budeme zjišťovat.“

Následuje zadání úkolu.

Žáci pracují s aplikací Desmos a vyplňují přitom pracovní list. Mohou pracovat ve dvojicích, ale každý na svém zařízení.



Žákům se rozdají pracovní listy a jeden prázdný list papíru navíc, aby měli místo na psaní Lewisových struktur při plnění úkolů. Je vhodné nechat na projektoru slide prezentace se zadáním, na čím více místech je, tím více se omezí zbytečné otázky a otevře se prostor těm, které mají smysl a podstatu. Učitel při samostatné práci žáků chodí po třídě, radí (například metodou heuristického rozhovoru) žákům, kteří se u něčeho zaseknou či jsou pomalejší, kontroluje postup.

25- 30
minut



V případě, že se někomu model v aplikaci „rozbije“, je nejjednodušší řešení kartu prohlížeče zavřít a QR kódem se do modelu dostat znovu. Možná také vyvstane otázka plnění prvního sloupce tabulky. Je zamýšlena metoda AXE. Jedna z možných analogií, kterou spousta žáků zná, zvláště pokud hrají počítačové hry, je zkratka KDA, znamenající kill-death-assist. Není cílem, aby žáci přišli přesně na písmena AXE, vhodná jsou jakákoli písmena co si zvolí, hlavní je logika algoritmu.

Ke konci hodiny učitel vydá povel ke skončení samostatné práce. Následuje kontrola jednotlivých řádků tabulky. Pokud někdo z žáků stihl bonusové úkoly, můžou se ukázat či přečíst všem, pokud je na to čas. Následuje i kontrola a diskuze nad cvičením 2. Následují reflektivní otázky typu:

10
minut

- Co mě překvapilo? A proč?
- Který tvar je pro Vás „nejzajímavější“ a proč?
- „Kdybyste měli kamarádovi, který tu dnes nebyl, vysvětlit teorii VSEPR jednou větou, jak by zněla?“

Doplňující informace

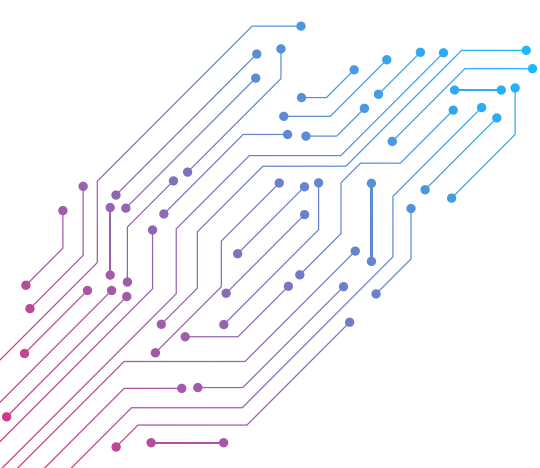
Ve cvičení 1. je záměrně vybrán zúžený vzorek molekul. Cílem této hodiny není encyklopedická znalost všech existujících tvarů, ale pochopení principu vzájemného odpuzování elektronových párů a základní orientace ve tvarech běžných molekul.

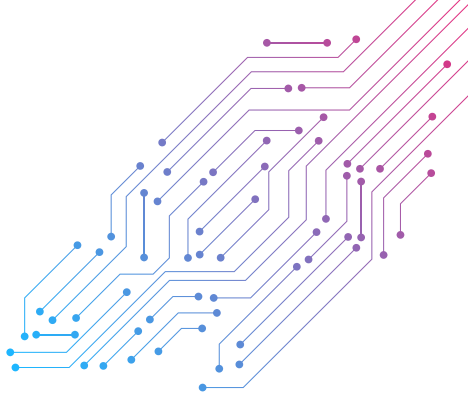
Limity VSEPR teorie (pro zvědavé dotazy)

Budte připraveni na to, že bystřejší žáci mohou přijít s otázkami, které VSEPR neumí uspokojivě vysvětlit. Je dobré zmínit, že VSEPR je pouze model. Ačkoliv funguje skvěle pro sloučeniny s- a p-prvků, u komplexních sloučenin přechodných kovů (d-prvky) často selhává a je tam nutné využít pokročilejší teorie (např. teorii krystalového pole). Uvědomění si „omezení použitých modelů“ je jeden z cílů RVP v informatice.

Přesah do praxe a biologie

Pokud chcete žákům ukázat přesah, zmiňte princip „zámku a klíče“. Geometrie molekul není jen abstraktní hra s úhly, ale fundamentální princip, na kterém funguje náš život. Způsob, jakým enzymy štěpí potravu, jak funguje DNA, nebo jak léky (např. ibuprofen) pasují do receptorů bolesti v našem těle, je dán výhradně 3D tvarem molekul.





1. Pracujte s 3D pomůckou, na kterou je níže odkaz/QR kód. V aplikaci najdete vysvětlení, jak s daným grafem pracovat. Všímejte si i malých detailů. Vaším úkolem je, vyplnit tabulku níže. Do okénka „Reálný vzhled“ můžete zkusit molekulu překreslit bez elektronových párů. Nezapomeňte si uvědomit, že elektronové páry v porovnání s atomy jsou zanedbatelně malé! Látky k rozřazení jsou vypsány níže. A cože se po Vás chce v prvním sloupci? Pracujete se 3 věcmi - centrální atom, vázané atomy a elektronové páry. Vymyslete nějaký obecný „vzorec“, který lze pomocí změn indexů aplikovat na všechny různé tvary, na které v aplikaci narazíte.

Hlavní (povinné):

H₂O, NH₃, CO₂, XeF₄, CH₄, SF₄

Bonus pro rychlíky:

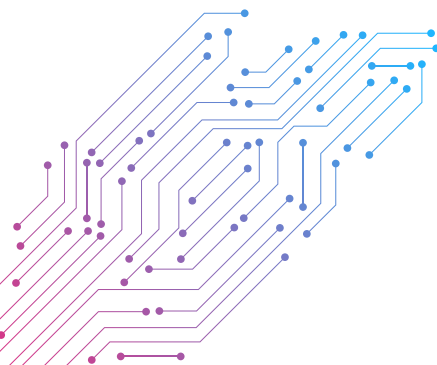
SF₆, NO₃⁻, SO₂

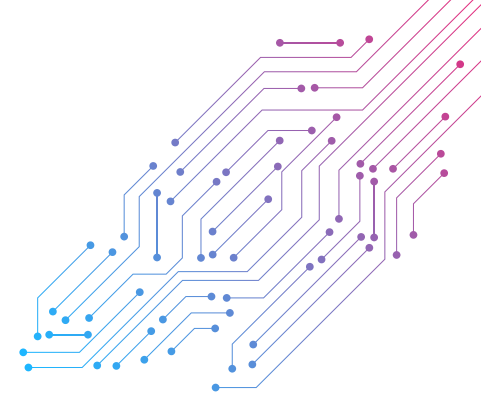


QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/vseprss>

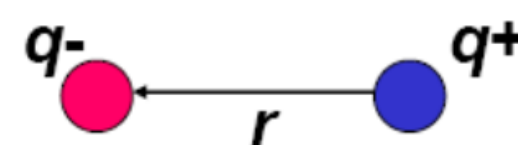
Vzorec	Tvar (včetně elektronů)	Vzhled (geometrie)	Příklad látky

Pro rychlíky





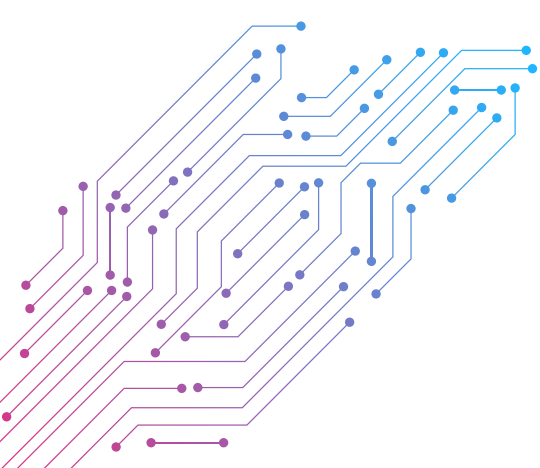
2. Už víme, jak určité molekuly reálně v prostoru vypadají...a co teď s tím? VSEPR nám může pomoci při odhadování fyzikálních a chemických vlastností látek. Ne nutně sám o sobě, ale ve spojení s jinými koncepty, například jako je polarita. Jistě víte, že polární vazba vzniká mezi atomy s odlišnou elektronegativitou, přičemž elektronegovnější atom má částečný záporný náboj, a naopak. Mezi atomy vzniká vazebný dipól, který je vektorovou veličinou. Dipólový moment je celkový dipól molekuly. Vyjádříme ho vektorovým součtem, čili může být nulový i v případě nenulových vazebných dipólů. Principy vektorového sčítání znáte z fyziky i ze základní školy - vzpomeňte si na kapitolu mechanika, síly atp. Stejně vázané atomy „tahají“ stejně, a na výslednici sil má vliv i právě tvar molekul.

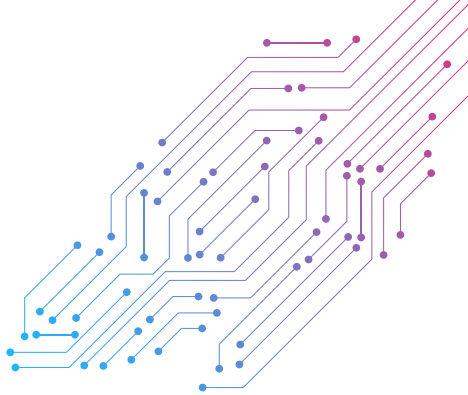


Toť trochu teorie, praktická otázka zní takto:

Mikrovlnka funguje na jednoduchém principu, vysílá vlny, které umí rozkmitat primárně (ne však výhradně) polární molekuly. Třením těchto molekul vzniká teplo. Pokud vezmete 3 kádinky, jednu s vodou H_2O , jednu s tetrachlormetanem CCl_4 a jednu se suchým ledem CO_2 , která z látek se v mikrovlnce začne vařit? K řešení využijete jak VSEPR, tak znalost vektorů.

Pracovní plocha





1. Pracujte s 3D pomůckou, na kterou je níže odkaz/QR kód. V aplikaci najdete vysvětlení, jak s daným grafem pracovat. Všimněte si i malých detailů. Vaším úkolem je, vyplnit tabulku níže. Do okénka “Reálný vzhled” můžete zkusit molekulu překreslit bez elektronových párů. Nezapomeňte si uvědomit, že elektronové páry v porovnání s atomy jsou zanedbatelně malé! Látky k rozřazení jsou vypsány níže. A cože se po Vás chce v prvním sloupci? Pracujete se 3 věcmi - centrální atom, vázané atomy a elektronové páry. Vymyslete nějaký obecný “vzorec”, který lze pomocí změn indexů aplikovat na všechny různé tvary, na které v aplikaci narazíte.

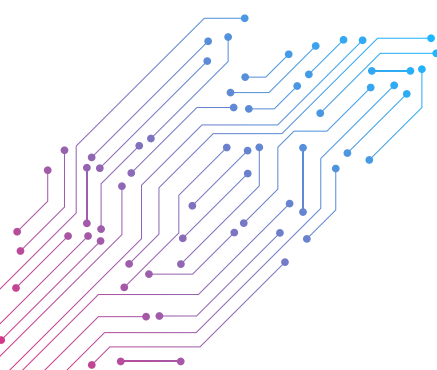
Hlavní (povinné):
H₂O, NH₃, CO₂, XeF₄, CH₄, SF₄, SO₂

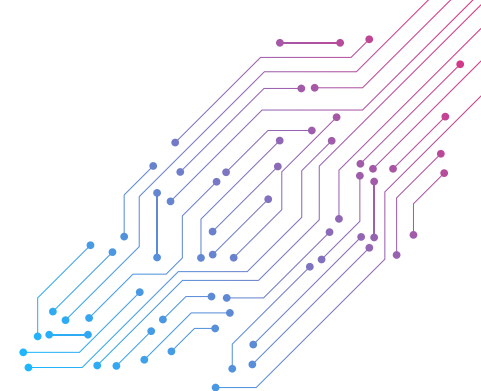
Bonus pro rychlíky:
SF₆, NO₃⁻, SO₂



QR kód, který Vás vezme na interaktivní graf v aplikaci Desmos.
<https://tinyurl.com/vseprss>

Vzorec	Tvar (včetně elektronů)	Reálný vzhled (geometrie)	Příklad látky
AX2E2	tetraedr	lomený tvar (V)	H2O
AX4	tetraedr	tetraedr	CH4
AX3E1	tetraedr	pyramida	NH3
AX2E1	trigonálně planární (trojúhelník)	lomený tvar (V)	SO2
AX2	lineární	lineární	CO2
AX4E2	oktaedr	čtverec	XeF4
AX4E1	trigonální bipyramida	houpačka	SF4
AX6	oktaedr	oktaedr	SF6
AX3	trigonálně planární	trojúhelník	NO3-





2. Už víme, jak určité molekuly reálně v prostoru vypadají...a co teď s tím? VSEPR nám může pomoci při odhadování fyzikálních a chemických vlastností látek. Ne nutně sám o sobě, ale ve spojení s jinými koncepty, například jako je polarita. Jistě víte, že polární vazba vzniká mezi atomy s odlišnou elektronegativitou, přičemž elektronegativnější atom má částečný záporný náboj, a naopak. Mezi atomy vzniká vazebný dipól, který je vektorovou veličinou. Dipólový moment je celkový dipól molekuly. Vyjádříme ho vektorovým součtem, čili může být nulový i v případě nenulových vazebných dipólů. Principy vektorového sčítání znáte z fyziky i ze základní školy - vzpomeňte si na kapitolu mechanika, síly atp. Stejně vázané atomy "tahají" stejně, a na výslednici sil má vliv i právě tvar molekul.

Toť trochu teorie, praktická otázka zní takto:

Mikrovlnka funguje na jednoduchém principu, vysílá vlny, které umí rozkmitat primárně (ne však výhradně) polární molekuly. Třením těchto molekul vzniká teplo. Pokud vezmete 3 kádničky, jednu z vodou H_2O , jednu z tetrachlormetanem CCl_4 a jednu se suchým ledem CO_2 , která z látek se v mikrovlnce začne vařit? K řešení využijete jak VSEPR, tak znalost vektorů.

Správná odpověď: V mikrovlnce se začne ohřívat (a následně vařit) pouze voda .

Vysvětlení na základě VSEPR a vektorů: Voda: Podle teorie VSEPR tvoří lomenou molekulu. Vazby O-H jsou polární. Vzhledem k lomenému tvaru se vektory dipólových momentů obou vazeb nevyruší, ale sečtou se do výsledného nenulového dipólového momentu molekuly. Voda je polární a mikrovlnné záření ji rozkmitá.

Tetrachlormetan: Má tvar pravidelného tetraedru. Ačkoliv jsou jednotlivé vazby C-Cl polární, díky dokonalé symetrii tvaru se všechny čtyři vektory dipólových momentů vektorově vyruší (jejich součet je nula). Látka je nepolární a mikrovlnka na ni nebude primárně působit.

Oxid uhličitý: Má lineární tvar. Dvě polární vazby C=O leží v jedné přímce a směřují přesně proti sobě. Jejich vektory se vyruší, molekula je nepolární a mikrovlnka na ni nebude působit (navíc suchý led by nevařil, ale sublimoval, což je dobrý „chyták“ pro přemýšlivé žáky)

